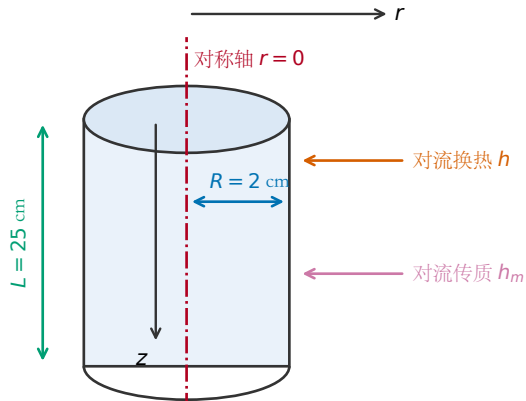
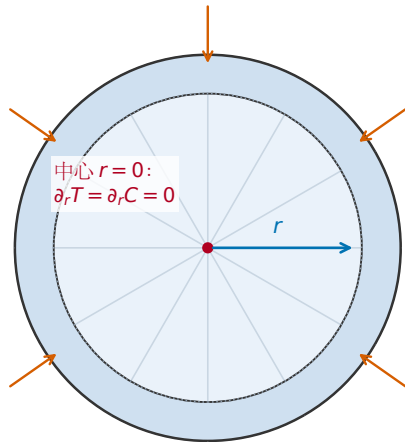


(a) 圆柱几何与柱坐标



端面 $2\pi R^2$ 仅占侧面 $2\pi RL$ 的 $R/L = 8\%$, 轴向输运可忽略

(b) 一维径向简化 (横截面)



表面 $r = R$: 第三类边界 (换热 h + 传质 h_m)